
召喚勇者 展開探索空島之旅! 主機、勳章等你拿! 立即啟程

樓主 **PlzDDt** 立志成為優文大師！ charles95045 GP 0 BP -

1 分內



寫在前面

前面寫了兩篇與 PEQ 有關的文章。

第一篇〈15 分鐘搞定耳機 EQ：AutoEQ 與 squig.link 實戰教學〉，主要介紹怎麼取得測量資料、產生參數，以及完成第一次校正。

第二篇〈怪咖、野獸與模範生：DT990 Pro、HD490 Pro、Arya Stealth 的調教心得〉，則是拿三副性格完全不同的耳機實際操作，討論哪些地方值得修、哪些地方應該保留，以及為什麼不能盲目追求曲線完全貼合。

隨著使用 PEQ 的時間變長，我發現它改變的不只是耳機的聲音，也改變了我選擇器材的方式。

以前選耳機，第一件事通常是確認原廠調音符不符合自己的口味。低頻太少、高頻太亮、人聲太遠，即使其他方面很好，也可能直接被淘汰。

但掌握 PEQ 之後，問題開始變成：

> 這副耳機的缺點，究竟是可以修正的頻響偏差，還是 PEQ 無法處理的硬體限制？

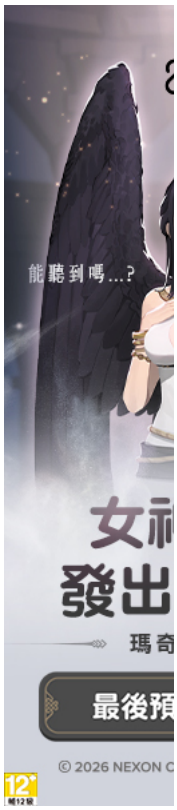
如果只是不喜歡原廠低頻量感、Ear Gain 或整體明暗，事情可能很簡單；如果是單體失真、配戴不穩、深谷亂跑、低頻密封失敗，那就不是拉幾顆 Filter 可以解決的。

所以這篇想談的是：

* 掌握 PEQ 後，選購耳機的邏輯會如何改變
* 什麼樣的前端適合長期使用 PEQ
* 什麼樣的後端有較好的調教潛力
* 原始頻響還重不重要
* 如何把參考曲線、器材特性和個人偏好結合起來

標題之所以叫「指北」而不是「指南」，是因為本文不打算提供唯一正解。

我沒有辦法保證某台器材一定適合每個人，也不認為所有耳機都應該調成同一條曲線。以下只是我在實





而且我認為這正是PEQ最重要的精神。

一、掌握 PEQ 後，頻響還重要嗎？

答案是：**非常重要**。

PEQ 並沒有讓頻響失去意義，因為你做的每一個調整，本質上仍然是在改變頻率響應。

真正改變的是：

> 原廠頻響不再只是「合不合口味」的問題，而是**「能不能穩定、低代價地修正」**的問題。

假設有兩副耳機。

第一副整體偏亮，但曲線平順，只要用一顆 High Shelf 壓低高頻，再稍微補點低頻就能處理。

第二副平均看起來很接近目標，但在高頻分布著好幾個深而窄的峰谷，而且每次重新佩戴，峰谷位置都會移動。

對 PEQ 玩家來說，第一副反而可能更好處理。

所以在看頻響圖時，不應只問：

> 它離目標曲線有多遠？

還要問：

> 它是用什麼方式偏離目標曲線？

整體偏暗、偏亮、偏薄或偏厚，通常不難修正。

真正麻煩的是：

* 深而狹窄的凹陷
* 對配戴位置高度敏感的峰谷
* 左右聲道差異過大
* 低頻因密封失敗而不穩定
* 單體或耳罩公差造成的不可重現偏差
* 高頻測量結果與自己實際耳道反應完全不同

因此，我認為選擇 PEQ 後端時，最值得關注的概念不是「原廠有多貼靶」，而是：

可調教性

所謂可調教性，是指一副耳機的頻響偏差能否被可靠地辨識、修正，而且不需要付出過高的輸出餘裕與單體負荷。

這是一個比「原廠調音好不好」更適合 PEQ 玩家的判準。

二、哪些東西 PEQ 容易改，哪些東西很難改？

通常包括：

* 整體低頻量感
* 中低頻厚薄
* 人聲位置
* Ear Gain 的強弱
* 整體高頻傾斜
* 穩定且可重現的寬峰
* 部分明確的齒音或共振峰

例如耳機整體高頻偏亮，通常可以用 High Shelf 處理；人聲太遠，可以適度補充 1～3 kHz；低頻量感不足，也可以加入 Low Shelf。

這些調整即使幅度不小，只要濾波器彼此卷積後仍然平滑，通常不會有太大問題。

PEQ 很難可靠改變的部分

包括：

* 配戴舒適性
* 耳機重量
* 隔音與漏音
* 開放式或封閉式結構
* 耳罩與耳廓的空間關係
* 單體失真
* 高音壓下的動態壓縮
* 左右聲道一致性
* 不同個體之間的公差
* 對密封及佩戴高度的敏感性
* 最大輸出能力
* 阻抗與靈敏度
* 外觀、做工與功能

此外，所謂「速度」「解析」「線條感」也不能完全脫離頻響討論。

高頻較多的耳機往往容易讓人覺得解析高、線條銳利；低頻較多則容易產生遮蔽，使聲音顯得比較慢。只有先把頻響調整到相近基準後，剩餘的失真、壓縮、殘響、單體控制力與空間表現差異才比較有討論價值。

所以 PEQ 最大的意義，不是讓我們完全不看頻響，而是把部分可以修正的頻響差異先排除，**將預算和注意力放在更難靠軟體改變的地方。**

例如：

* 我願不願意戴它三個小時？
* 它的低頻在大音壓下會不會崩掉？
* 它對眼鏡與耳罩密封敏不敏感？
* 它的單體公差如何？
* 它需要什麼樣的前端？
* 它在功能與使用情境上是否適合我？

這些問題，往往比原廠多了兩分貝低頻還重要。

三、原廠頻響健康仍然是很大的優點

一副不開 EQ 就已經相對平順的耳機，仍然具有很多現實優勢：

* 所需濾波器較少
* 正增益較少
* Preamp 不需要壓得太低
* 對前端輸出餘裕的需求較小
* 不容易因個體公差導致參數失準
* 可以在沒有 PEQ 的設備上正常使用
* 調整過程比較簡單，也比較不容易翻車

先前介紹 HD490 Pro 時，它只需要少數幾顆濾波器就能完成校正。

這並不是因為 PEQ 對它沒有用，而是因為它的原始曲線已經很健康。調教時不需要重建整個聲音，只需要補足低頻延伸、修整中高頻，或依個人口味做一些傾斜即可。

相較之下，Arya Stealth 雖然硬體潛力極高，但要處理的東西很多：

* 中頻凹陷
* 整體高頻偏亮
* 7 kHz 附近的齒音高原
* 更高頻的峰谷
* 個人耳道與配戴位置造成的差異

調完之後確實很強，但需要更多時間、更可信的測量，以及更大的前端餘裕。

所以我會把後端大致分成兩種類型。

一、不調不太行，但調完上限很高

這類耳機可能有很好的單體、低失真與空間表現，但原始調音較特殊。

使用者必須接受：

* 它對 PEQ 有較高依賴
* 不同訊源需要維持相同設定
* 可能需要更多前端輸出
* 高頻要依個人耳朵重新確認

典型的例子就是Arya Stealth和S12 Ultra。

二、不調就能用，調整只是錦上添花

這類耳機通常曲線較平順，即使離開主要系統也不會立刻失去可用性。

它的優點不是一定比較「高級」，而是：

* 泛用性更好
* 隨身使用更方便
* 可以作為參考工具
* 所需校正幅度較小
* 不必在每一台設備上重建完整設定

例子：S15、HD490 Pro、RSV MK2等等

這兩類沒有絕對優劣，只是用途不同。

---

1. 深而窄的凹陷

這是最典型的 PEQ 陷阱。

假設某段頻率比目標低了 10 dB，你直接加入一顆 +10 dB Peak Filter，看起來好像就能把曲線補回來。

但實際代價包括：

* 數位訊號可能需要相應降低 Preamp
* 耳擴必須輸出更高電壓或功率，才能維持相同音量
* 單體在該頻段需要更大的位移
* 失真與動態壓縮風險上升
* 如果凹陷來自聲學抵銷，增加輸入也未必能有效補回
* 如果凹陷位置會隨配戴移動，下一次佩戴可能直接變成峰值

所以不是所有凹陷都不能補。

寬廣、穩定而且能在不同測量中重現的凹陷，通常仍然可以適度處理。

真正不適合強補的是：

* 很深
* 很窄
* 位置不穩定
* 左右耳不一致
* 位於測量誤差較大的高頻
* 可能由聲學抵銷形成

房間聲學中也有類似原理：當凹陷來自兩股聲音相消時，單純把兩股訊號一起放大，並不會消除相消本身。耳機的聲學條件和房間不同，但「相消谷不等於單純音量不足」這個概念仍然值得記住。

2. 配戴不穩定

如果一副耳機每次戴上去，低頻或高頻都有很大變化，那麼測量圖本身就只能代表其中一次狀態。

常見原因包括：

* 耳罩密封
* 眼鏡
* 頭髮
* 耳罩老化
* 耳機前後位置
* 入耳式耳機的插入深度
* 耳套材質與尺寸

因此，良好的 PEQ 素材除了曲線漂亮，也必須具有可重現的佩戴狀態。

3. 單體在目標音壓下失真太高

低頻正增益尤其吃單體能力。

如果你在 50 Hz 加了 6 dB，代表要得到相同的其他頻段音壓，這一段需要更高輸出與更大振膜位移。

耳機在小音量下可能沒有問題，但提高音量後就可能出現：

* 低頻鬆散
* 瞬態被壓扁

所以評估後端不能只看低音壓下的頻響，還要考慮它在實際使用音量下是否仍然有餘裕。

五、PEQ 前端需要什麼條件？

有些人會覺得：

> EQ 不是軟體功能嗎？前端能出聲就好了吧？

基本使用確實如此。

但當你開始對低靈敏度耳機進行較大幅度的 PEQ，前端的重要性會迅速增加。

我認為可以分成三種餘裕來看。

第一種：數位餘裕

當一顆或多顆濾波器增加某段頻率時，合併後的訊號峰值可能超過 0 dBFS，造成數位削波。

因此需要降低 Preamp。

例如濾波器卷積後的最高點是 `+4 dB`，就可以考慮將 Preamp 設為約 `-4 dB`，再依設備與訊號狀況保留少量安全餘裕。

重點是：

> Preamp 應該依所有濾波器合併後的曲線決定，而不是直接照抄最大單顆 Filter 的 Gain。

因為不同濾波器會互相疊加，也可能互相抵銷。

RME 的 PEQ 文件同樣提醒，重疊的濾波器會彼此影響；若合併後增益過高，便可能造成內部過載，而降低訊號電平可以避免削波。

以我目前的 Arya 設定為例，雖然單顆濾波器最高有 +5.5 dB，但同時存在高架削減和其他負增益。觀察完整卷積曲線後，最高點並沒有真的達到 +5.5 dB，因此 Preamp 不必機械式設成 -5.5 dB。

只看參數列表，不看合併曲線，很容易得出錯誤結論。

第二種：類比輸出餘裕

降低 Preamp 之後，整體音量會變小。

假設你降低了 6 dB，又希望維持與原本相同的最終聲壓，後方類比輸出就需要補回大約 6 dB。

從電氣上來看：

* 增加 6 dB，約需要兩倍電壓
* 在阻抗不變時，約相當於四倍功率

因此，「耳機原本推得動」不一定等於「套上完整 PEQ 後還有足夠餘裕」。

真正要看的包括：

* 正增益集中在哪些頻段
* 使用者實際聆聽音量
* 耳擴在該負載下能提供多少電壓與電流

高阻抗耳機通常比較吃電壓；低阻抗、低靈敏度平板則可能對電流與功率要求較高。

所以我不會說 PEQ 玩家一定需要巨型耳擴。

對高靈敏度耳塞進行少量削減，普通小尾巴可能完全足夠。

但如果你同時具備：

* 低靈敏度平板耳機
* 大幅低頻提升
* 較低的 Preamp
* 偏高的聆聽音量

那麼輸出餘裕就會很快被吃光。

第三種：單體餘裕

就算 DAC 沒有削波、耳擴也還沒到極限，最後仍然要由耳機單體把聲壓做出來。

如果單體本身承受不了，前端功率再大也沒有意義。

尤其是：

* 大幅補低頻
* 補深谷
* 高音壓使用
* 單體本身低頻失真較高

這些情況下，EQ 可能將系統的瓶頸從數位端一路推到單體。

因此，一副適合 PEQ 的耳機不能只看「曲線能不能拉平」，還要看它調整後能不能在實際音量下保持線性。

六、前端需要中性嗎？

我認為需要，但「中性」最好不要只靠聽感描述。

比起說某台機器暖、冷、厚、潤，我更在意：

* 頻率響應是否平直
* 輸出阻抗是否足夠低
* 失真是否足夠低
* 底噪是否會被高靈敏度耳塞聽見
* 實際負載下是否有足夠電壓與電流
* 音量控制是否精確
* PEQ 是否能可靠儲存
* 不同輸入是否都能套用 EQ
* 是否方便切換不同耳機設定

輸出阻抗尤其容易被忽略。

耳擴的輸出阻抗會與耳機隨頻率變化的阻抗產生分壓效應，進而改變頻率響應。不同耳機受到的影響程

對一套以「可重現校正」為目標的系統來說，我希望前端盡可能不要再加入負載相關的額外變數。

至於常見的「EQ 會把前端失真放大」說法，其實不夠精確。

數位 PEQ 通常發生在 DAC 與耳擴之前，並不是先讓耳擴產生失真，再把失真拿去乘上一遍。

更準確的說法是：

> 對某段頻率加入正增益後，整個系統在該頻段需要輸出更高的電壓、電流或振膜位移；當其中一個環節接近極限時，非線性失真與壓縮才會增加。

所以低失真前端的價值，在於提高系統負荷之後，仍然能維持線性。

七、目前推薦的 PEQ 前端

以下不是完整市場盤點，而是我目前實際使用後，認為定位最清楚的兩種方案。
我相信未來一定會有更多廠商做出更好更新更全面的產品。

桌面一體機：Topping DX5 II



DX5 II 是我前兩篇文章主要使用的設備，也是我認為目前桌面 PEQ 系統很完整的起點。

它的核心價值並不只是 DAC 或耳擴規格，而是：

* 內建硬體 PEQ
* 有完整圖形介面
* 可以儲存不同設定
* 前級與耳機輸出都能納入同一套系統
* 不必依賴 Windows 軟體 EQ
* 遊戲、影片與不同播放器都能統一套用
* 輸出能力足以應付大多數耳機

官方資料顯示 DX5 II 提供十段 PEQ，並能透過配套軟體進行設定與管理。

硬體 PEQ 對我最大的優勢，是它把 EQ 從「某個播放軟體的功能」變成「整套系統的一部分」。

* 遊戲沒有套用 EQ
* ASIO 或獨佔模式改變路由
* 換播放器後設定失效

只要訊號經過 DX5 II，就可以維持一致的校正。

對希望把 PEQ 當作日常基礎，而不是偶爾玩玩的使用者來說，這點很重要。

DX5 II 還需要外接耳擴嗎？

對大多數耳機而言，不一定。

DX5 II 本身已經具備相當充足的輸出能力。

我後來加入 A70 Pro，主要是進一步提高低靈敏度平板耳機的類比餘裕，同時讓 DX5 II 專心負責 DAC、DSP功能。

這屬於進階擴充，而不是使用 PEQ 的必要條件。

我的建議是：

> 先看實際音量與餘裕是否不足，再決定要不要補耳擴，不要看到平板耳機就自動堆一座發電廠。

隨身前端：水月雨水解叁式 MOONRIVER III

可以參考我之前的分享

隨身使用 PEQ 的最大問題，往往不是功能做不到，而是設定被綁在特定作業系統或 App。

換一台手機、接上平板、到音遊機台或使用其他播放程式，原本的 EQ 可能就消失了。

水解叁式的價值在於：

> 讓 PEQ 跟著硬體和耳機走，而不是跟著某一台手機走。

它支援硬體 DSP／PEQ，可透過 App 或網頁端調整，並提供獨立音量控制及額外供電設計。

對我來說，它的實際優勢是：

* 手機、平板與電腦之間可以延續相近設定
* 體積仍然屬於隨身等級
* 推力足以應付多數耳塞
* 可以替較難調教的耳塞保存完整 PEQ
* 有實體音量控制，比單純跟隨手機音量更方便
* 搭配磁吸皮套後，日常使用比傳統小尾巴整齊很多

它當然不能完全取代桌面耳擴。

遇到低靈敏度耳罩、大幅負 Preamp 或較高音量時，桌面系統仍然有明顯更大的輸出餘裕。

但對耳塞與隨身系統而言，它已經足以把硬體 PEQ 從桌面搬到口袋。

八、值得注意的後端

我會依照不同的使用方式，分成幾種 PEQ 素材。

1. 高潛力、較依賴 PEQ：LETSHUOER S12 系列

我實際持有 S12 Ultra。

它給我的感覺和 Arya 有點類似：

* 平板單體有很好的速度與線條
* 校正後的聲音上限高
* 但原始調音不完全符合我的需求
* 高頻與中頻需要較明確的處理
* 沒有 EQ 時，很難成為真正泛用的耳塞

S12 系列的意義是：

> 你不需要因為不喜歡原廠頻響，就完全否定一副硬體潛力很好的耳機。

對願意長期使用 PEQ 的人來說，它可以是一個很好的聲學平台。

但代價也很明顯：

* 需要保留完整 EQ 設定
* 對前端輸出有一定要求
* 耳套與插入深度會改變高頻
* 單端使用時要注意輸出餘裕
* 離開主要系統後，原始調音未必能接受

因此我不會無條件推薦給所有人。

它適合的是：

> 已經知道自己在做什麼，而且願意把 PEQ 視為系統必要組成的人。

2. 原始曲線較健康、注重配戴感與使用場景：LETSHUOER S15

S15 是我最近補上的耳塞。

素質面上和S12 Ultra差距很有限，但對我而言，它和 S12 Ultra 最大的差異，不只是世代或價格，而是使用定位完全不同。

S12 Ultra 比較像：

> 必須經過完整調教，才會展現真正價值的高潛力素材。

S15 則比較像：

> 原本就能正常使用，PEQ 只需要微調的隨身參考工具。

它吸引我的地方包括：

* 原始頻響相對平順
* 不依賴完整 EQ 也能聽
* 單端前端較容易使用

* 3D列印樹脂面板的配戴穩定性與輕重
* 平板單體的自然度與線條仍然保留
* 需要評估前端或器材差異時，可以快速取得相對可靠的基準

我仍然可以替 S15 做簡單校正，但那是錦上添花，而不是維持基本音色的救命工具。

這種後端的價值很容易被低估。

PEQ 玩家不一定每副耳機都要挑戰「調教後屠榜」。有時候，一副能長期待在包包裡、插上就用、必要時再做少量修正的耳機，反而更實際。

3. 入門開放式平板：FiiO JT7、FT1 Pro

這兩副是我最近聽過之後覺得很不錯的選擇，不過我沒有持有所以可信度要打折扣。
它們可以一起談，但定位不同。

FiiO 官方將 JT7 與 FT1 Pro 都定位為開放式平板耳機；官方比較中，FT1 Pro 偏向更高的聲音完成度，而 JT7 則強調較輕的重量與配戴。

我認為它們值得 PEQ 玩家注意的原因，不是「平板一定比動圈好」，而是：

* 價格相對容易接觸
* 開放式結構適合桌面使用
* 平板單體通常有不錯的低頻延伸潛力
* 市面上較容易取得測量資料
* 能用來建立入門桌面 PEQ 系統

FT1 Pro 官方資料顯示其採用大型平板單體，阻抗與靈敏度設計也偏向不需要極端耳擴的方向。

不過仍然要再次強調：

> 平板耳機不代表一定低失真，也不代表可以無限補低頻。

正式選購前仍然應檢查：

* 頻響是否平順
* 是否存在大幅深谷
* 實際配戴
* 耳罩密封
* 不同音壓下的失真
* 自己的前端是否足夠

JT7 可以視為較低成本、重視配戴與入門體驗的方案；FT1 Pro 則比較接近完整的桌面平板耳機。

4. 封閉式實用方案：FiiO FT1

FT1 我也沒有實際持有，但我的朋友實際使用PEQ之後認為表現相當不錯，自己聽起來也覺得OK。

它與前面幾副開放式平板不同，價值不在於追求同一種聲學表現。

它代表的是另一種 PEQ 選購邏輯：

* 需要隔音
* 不希望漏音
* 希望容易驅動
* 需要一副能在日常環境使用的耳罩
* 願意用 PEQ 修整封閉式結構帶來的音色偏差

封閉式耳機最大的注意事項，是低頻很容易受到密封影響。

眼鏡、頭型、耳墊壓縮程度，都可能讓同一組 EQ 在不同人身上得到不同結果。

所以 FT1 這類產品不能只靠網路上一條平均曲線決定設定。

先確認自己佩戴時的密封與低頻穩定性，再開始 EQ，通常比直接補一大顆 Low Shelf 更重要。

九、如何正確運用 PEQ：從「貼曲線」走向「做聲音」

掌握工具後，我目前比較傾向把調音分成三層。

第一層：建立基準

先處理相對穩定、容易判斷的部分：

* 低頻延伸
* 中低頻厚薄
* 1～5 kHz 的整體 Ear Gain
* 整體高頻傾斜

這一層的目標不是做出最有個性的聲音，而是先把明顯失衡的地方拉回合理範圍。

我會優先使用：

* Low Shelf
* High Shelf
* 較寬 Q 值的 Peak Filter

先修輪廓，不急著追每一個小鋸齒。

第二層：判斷哪些是缺陷，哪些是特色

參考曲線不是通緝犯名單，不是每一個離開白線的地方都必須消滅。

有些偏差可能是：

* 耳機的空間特性
* 耳罩與耳廓交互作用
* 測量設備差異
* 個人耳道差異
* 特定錄音中有趣的風味

例如 Arya 原始高頻帶來的華麗、空氣感與堂音，確實有一部分來自它不完全中性的表現。

完整校正後，聲音會更準確、更適合流行與混音判斷，但原本聽交響時的仙氣也可能減少。

這不是誰對誰錯，而是用途不同。

所以我的 Arya 可以同時保留：

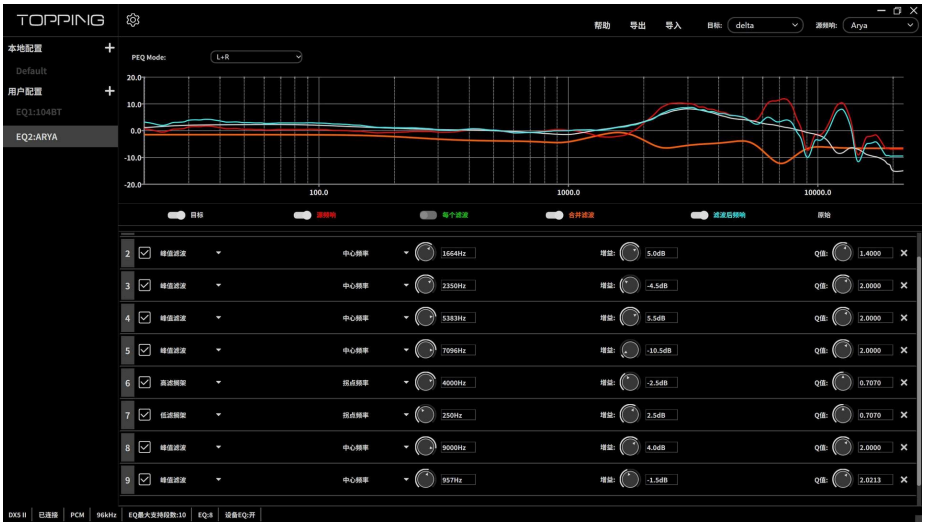
* 校正後的日常版本

第三層：加入個人偏好與個人耳道校正

基準建立後，才開始調整：

* 自己喜歡多少低頻
* 人聲想要多近
* 高頻希望多亮
* 哪些尖峰在自己身上可以重現
* 不同聆聽音量需要什麼補償

我目前的 Arya 設定就是一個例子。



大致邏輯是：

* 低頻略微增加，補足骨架
* 修正約 1.5～2.5 kHz 的中頻形狀
* 用 High Shelf 降低整體高頻能量
* 在約 5 kHz 保留線條與存在感
* 針對自己身上可重現的約 7.1 kHz 齒音問題進行深削
* 9 kHz 的谷不再強求完全補平
* 不追求 10 kHz 以上每一個峰谷都視覺完美
* 最後依合併曲線設定 Preamp

其中 7.1 kHz 的削減數字看起來很大，但它在我身上可以反覆重現，而且尖銳齒音確實明顯改善。

這種情況下，我不會因為 Filter 顯得「不漂亮」就把它縮回去。

高頻校正最後必須回到三個問題：

1. 問題是否能穩定重現？
2. 濾波是否真正解決問題？
3. 是否產生更嚴重的副作用？

只要答案分別是「是、是、否」，那它就有存在的理由。

十、幾個實際調音原則

這部分其實上一篇講過，但我覺得很重要，在這邊重申一次。

1. 先看合併曲線，不要只看單顆 Filter

它可能與其他 Shelf 或 Peak 重疊，最後只產生平滑的局部修正。

同樣地，數顆看似溫和的濾波器疊在一起，也可能意外形成大峰。

所以一定要觀察卷積後的總曲線。

2. 優先削峰，謹慎填谷

峰值通常比谷值容易辨識，也比較容易修正。

深谷則可能是：

* 抵銷
* 測量誤差
* 耳廓差異
* 配戴差異

尤其在高頻，不要看到洞就開始填土。

3. 優先維持濾波平滑

目標不是讓結果圖像素級貼住白線，而是讓修正後的聲音自然、穩定。

若為了填一個小洞，產生一段突然突出或凹陷的濾波曲線，往往得不償失。

4. 比較單顆濾波時，不要連 Preamp 一起切換

如果直接開關整套 PEQ，Preamp 也會一起改變，音量差足以嚴重干擾判斷。

想確認某顆 Filter 的效果，應取消該顆濾波器的勾選，再做比較。

5. 不要盲目套用別人的參數

同一型號也會受到：

* 單體公差
* 耳罩磨損
* 耳套
* 插入深度
* 頭型與耳廓
* 配戴位置

影響。

別人的參數可以當起點，但不能當聖旨。

6. 記得做音量匹配

音量稍微大一點的一邊，常常會被誤認為：

* 動態更好
* 細節更多

因此比較 EQ 前後時，要盡量讓主觀音量接近。

也不要一秒鐘瘋狂切換。

大腦需要時間適應新的頻譜平衡，有時候關掉 EQ 聽半天，再重新打開，差異反而更容易判斷。

7. 不需要只留一個版本

可以依用途保留：

* Neutral Reference
* Daily Listening
* Vocal
* Bass
* Low-volume
* Gaming
* Portable

音量不同時，人耳對低頻與高頻的感受也會改變；不同錄音品質與曲風，也不一定適合同一種設定。

PEQ 的價值，就是你不必假裝世界上存在一條能解決所有問題的神奇曲線。

尾聲：PEQ 沒有讓耳機變得一樣

偶爾會看到一種批評：

> 大家都套目標曲線，最後所有耳機不是都一樣嗎？

實際使用後，我的答案很明確：**不會**。

即使頻響接近，耳機仍然存在：

* 配戴差異
* 空間結構差異
* 失真差異
* 壓縮與最大輸出差異
* 單體與耳罩殘響差異
* 開放式與封閉式差異
* 對佩戴和密封的敏感性差異

PEQ 沒有消滅這些差異。

它只是把部分可以修正的原廠調音偏差先拿掉，讓真正屬於硬體、結構和使用體驗的差異更容易被看見。

掌握 PEQ 後，我不再只問：

> 這副耳機原廠好不好聽？

而會開始問：

> 它有沒有值得保留、而且 PEQ 無法取代的優點？

反過來說，如果一副耳機佩戴不舒服、頻響無法重現、深谷亂跑、失真又高，那麼再漂亮的平均曲線，也未必是一個好的 PEQ 平台。

所以我認為，PEQ 玩家選擇聽音設備時，最重要的不是完全忽略頻響，而是重新理解頻響：

> 原廠頻響不再是不可改變的命運，但修正頻響仍然有成本。

好的系統，是前端有足夠餘裕、後端有足夠潛力，測量提供可靠座標，最後再由自己的耳朵決定終點。

> 眼中有曲線，心中無曲線。

全文完，感謝觀看。

探索主題 耳機調音 PEQ Topping_DX5_II A70_Pro 音響器材

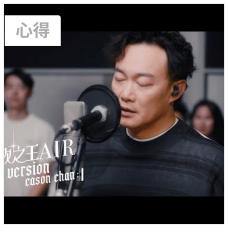
0 -

留言…

PlzDDt，要加入 2 樓的討論嗎？

+ 發文稱號 + 選擇範本 送出

延伸閱讀



IE 900 找了很多搭配，最後用 EQ 補完



多單體入耳式耳機玩遊戲的聽音辨位疑惑



[整理]小尾巴簡單攻略



Skogrand Beethoven 訊號線 - 極致的純粹



令人放鬆的好聲 Sony MDR-SA5000偽開箱與...



感覺自己的聽感和別人差好多怎麼辦



BGVP ZERO低壓靜電動圈耳機：豐沛的低音與...



日本 AET EVOLUTION 音響電源線開箱｜PSE

本站所刊載之圖文內容等版權皆屬原廠商或原作者所有，非經同意請勿轉載
巴哈姆特電玩資訊站 https://www.gamer.com.tw